Jobsheet

Mon Linier Equation : Under Standing Funtions and Graphs

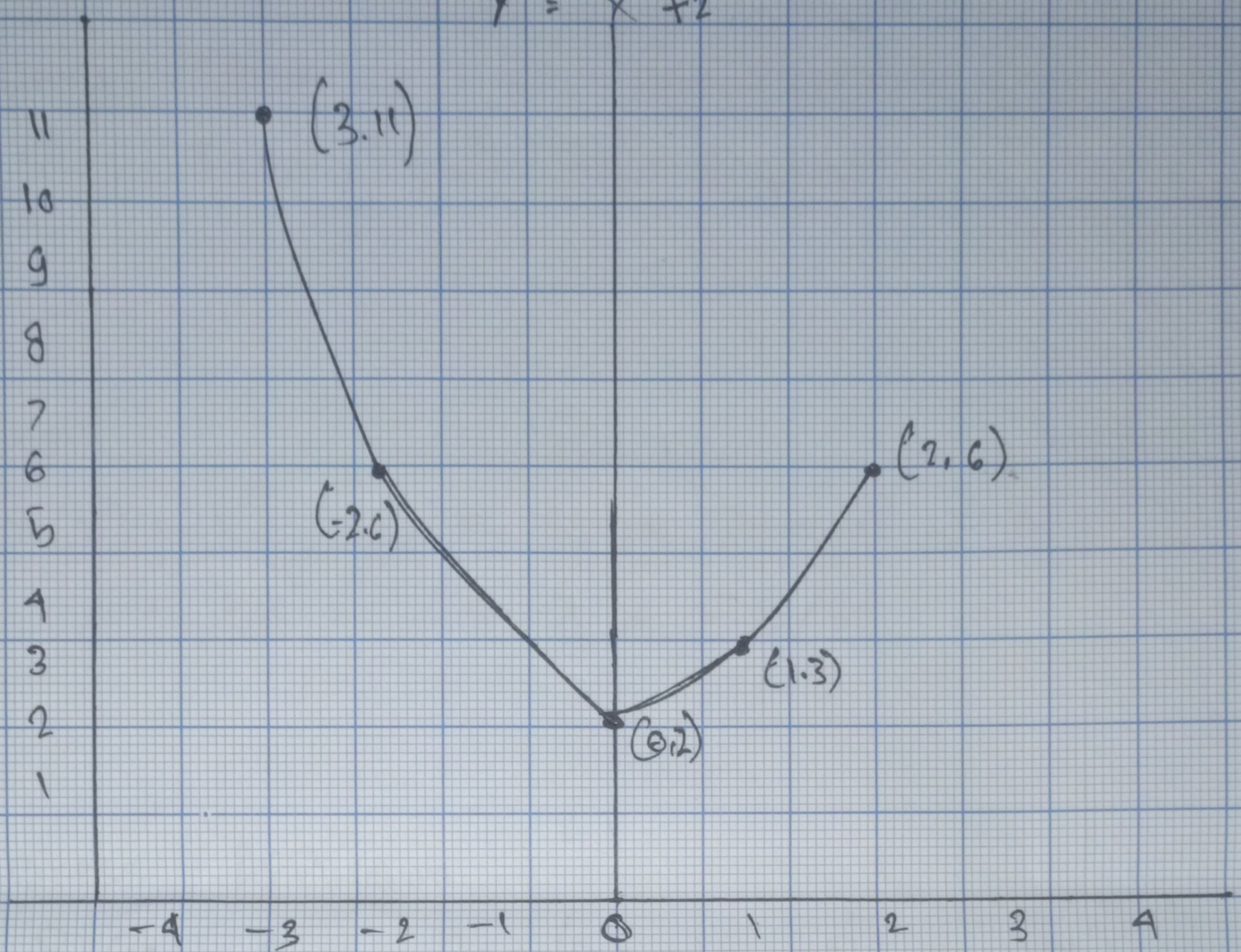
1. Point - by - Point Plotting

Fungsi $y = x^2 + 2$, untuk $x = -3$ sampai 2

x	Perhitungan $y = x^2 + 2$	y	Pasangan (x.y)
-3	$(-3)^2 + 2$	11	(-3 .11)
-2	$(-2)^2 + 2$	6	(-2 .6)
-1	$(-1)^2 + 2$	3	(-1 .3)
0	$0^2 + 2$	2	(0 .2)
1	$1^2 + 2$	3	(1 .3)
2	$2^2 + 2$	6	(2 .6)

1. Grafik

$Y = X^2 + 2$ (x dari -3 sampai 2)



2. Vertical line Test

Suatu grafik merupakan grafik Fungsi jika dan hanya jika setiap garis vertikal (garis x = konstanta) memotong grafik tersebut paling banyak disatu titik. Jika ada garis vertikal yang memotong grafik lebih dari satu titik, maka grafik tersebut bukan merupakan Fungsi.

$Y = X^2 + 2$ tiap garis vertikal cuman kena 1 titik = Fungsi

Contoh bukan Fungsi : Lingkaran $X^2 + Y^2 = 9$

garis vertikal bisa kena 2 titik (atas dan bawah)

bukan Fungsi.

3. Function Notation

$F(x) = x^2 + 2$

$F(-3) = (-3)^2 + 2 = 9 + 2 = 11$

artinya: Kalau $x = -3$, nilai fungsinya $(y) = 11$.

Titik $(-3, 11)$ ada di gracik

4. Domain

a. $g(x) = \sqrt{(3x - 2)} \rightarrow$ syarat penyebut $\neq 0$

$= 3x - 2 \geq 0 \rightarrow x = 5/3$

5. Business Application

$P(x) = 2000 - 60x$ (x dalam Ribuan unit)

a) $R(x) = x \; P(x) = x(2000 - 60x) = 2000x - 60x^2$

b) Kalau $x = 50$:

$R(50) = 2000(50) - 60(50)^2 = 100.000 - 150.000$

$= -50.000$

∴ hasilnya negatif karena di $x = 50$ harganya sudah minus, jadi diluar batas model ini

c) $C(x) = 4000 + 500x$

$P(x) = R(x) - C(x) = (2000x - 60x^2) - (4000 + 500x)$

$= -60x^2 + 1500x - 4000$

6. Break - Even Anais

Rugi: $R(x) < C(x) \Rightarrow P(x) < 0$

Impas: $R(x) = C(x) \Rightarrow P(x) = 0$

Untung: $R(x) > C(x) \Rightarrow P(x) > 0$

Contoh dari $P(x) = -60x^2 + 1500x - 4000$: titik impas di $x =$: 3,04 dan $x = 21,96$. Rugi jika $x < 3.04$ atau $x > 21,96$ untung terjadi di antaranya